

Báo cáo nghiên cứu nhu cầu tuyển dụng và khoảng cách kỹ năng IT tại Việt Nam

1. Mục tiêu nghiên cứu

Báo cáo này tổng hợp ba nhóm dữ liệu:

- 1. Dữ liệu JD đã cào và xử lý từ các nền tảng tuyển dụng IT.
- 2. Thống kê định lượng từ file `all_jobs_final_analysis_filtered.csv`.
- 3. Nhận định từ các báo cáo thị trường IT/tuyển dụng công khai như TopDev, ITviec, VietnamWorks/Navigos Group.

Mục tiêu chính là trả lời câu hỏi:

Sinh viên IT cần học gì và học như thế nào để phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp?

Báo cáo ưu tiên tính thực tế, dùng số liệu từ JD để xác định kỹ năng doanh nghiệp đang yêu cầu, sau đó đối chiếu với báo cáo thị trường để rút ra gap và đề xuất cách học.

2. Phạm vi và dữ liệu nghiên cứu

2.1. Đối tượng nghiên cứu

- Doanh nghiệp IT và doanh nghiệp có tuyển dụng vị trí công nghệ tại Việt Nam.
- Các nhóm vị trí chính:
 - Software Engineer / Software Developer
 - Data Engineer
 - Data Scientist
 - AI/ML Engineer
 - Cybersecurity
 - Business Analyst
 - Data Analyst
 - QA/QC/Tester
 - DevOps/SRE
 - Embedded/IoT

2.2. Bộ dữ liệu JD đã phân tích

Chỉ số	Giá trị
Tổng số JD sau lọc	837
Số cột dữ liệu	18
Số JD có thông tin năm kinh nghiệm	691
Năm kinh nghiệm trung bình	4.23 năm

Chi số	Giá trị
Trung vị năm kinh nghiệm	4.0 năm

2.3. Phân bố nguồn dữ liệu

Nguồn	Số JD	Tỷ lệ trên tổng JD
VietnamWorks_sync + VietnamWorks_async	373	44.56%
ITviec	299	35.72%
VietnamWorks_async	81	9.68%
VietnamWorks_sync	56	6.69%
TopDev	28	3.35%

2.4. Độ phủ các nhóm thông tin sau xử lý

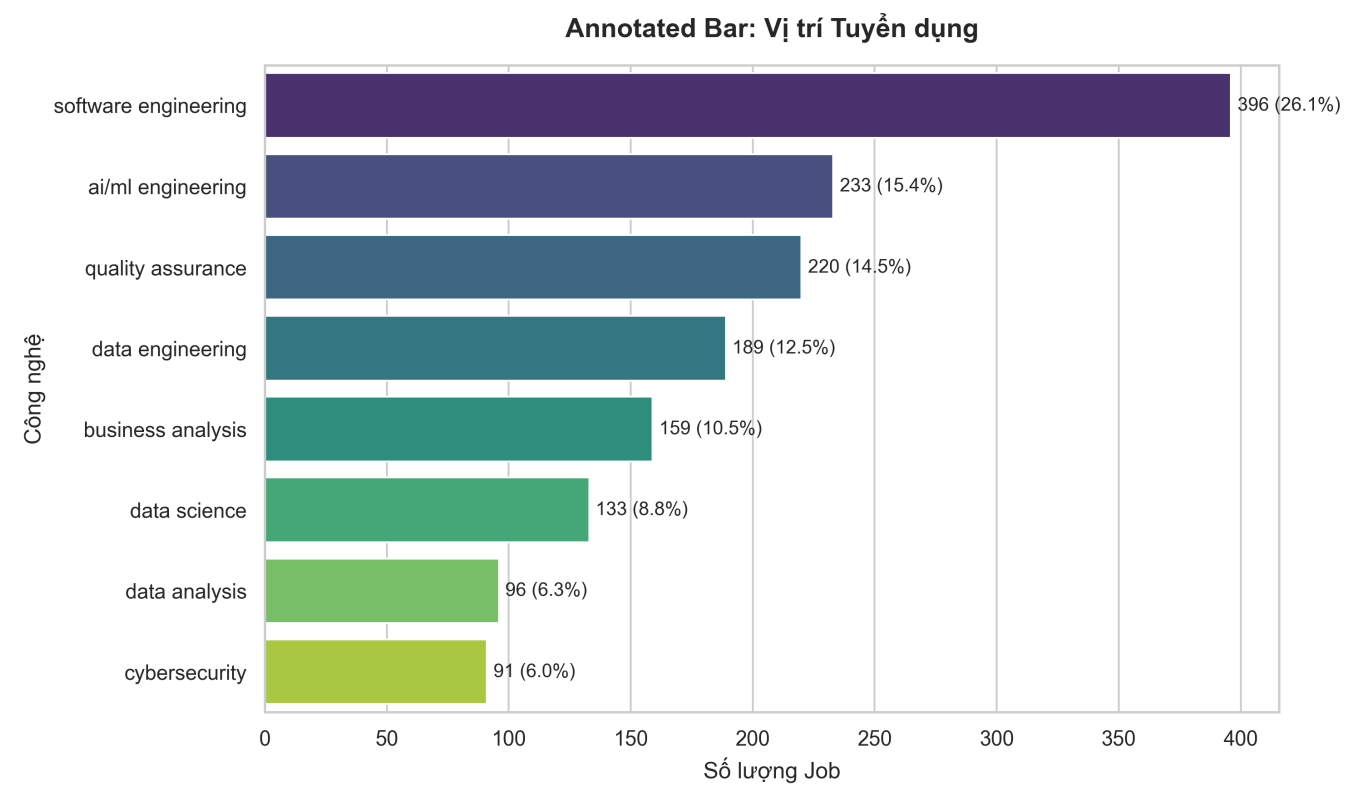
Nhóm dữ liệu	JD có dữ liệu	Tỷ lệ trên tổng JD	Số giá trị khác nhau
role_category	813	97.13%	12
soft_skills	773	92.35%	15
languages	735	87.81%	19
experience_level	680	81.24%	8
education	600	71.68%	4
work_style	500	59.74%	14
language_requirement	495	59.14%	5
devops_tools	339	40.50%	10
data_ai	327	39.07%	23
databases	238	28.43%	13
frameworks	237	28.32%	18
methodology	236	28.20%	9
cloud	205	24.49%	3

Lưu ý: một JD có thể thuộc nhiều nhóm kỹ năng hoặc nhiều nhóm vị trí, vì vậy tổng tỷ lệ của các bảng kỹ năng có thể vượt 100%.

3. Tổng quan thị trường từ dữ liệu JD

3.1. Nhóm vị trí được tuyển nhiều nhất

Nhóm vị trí	Số JD	Tỷ lệ trên tổng JD
Software Engineering	396	47.31%
AI/ML Engineering	233	27.84%
Quality Assurance	220	26.28%
Data Engineering	189	22.58%
Business Analysis	159	19.00%
Data Science	133	15.89%
Data Analysis	96	11.47%
Cybersecurity	91	10.87%
Embedded System	62	7.41%
DevOps/SRE	60	7.17%

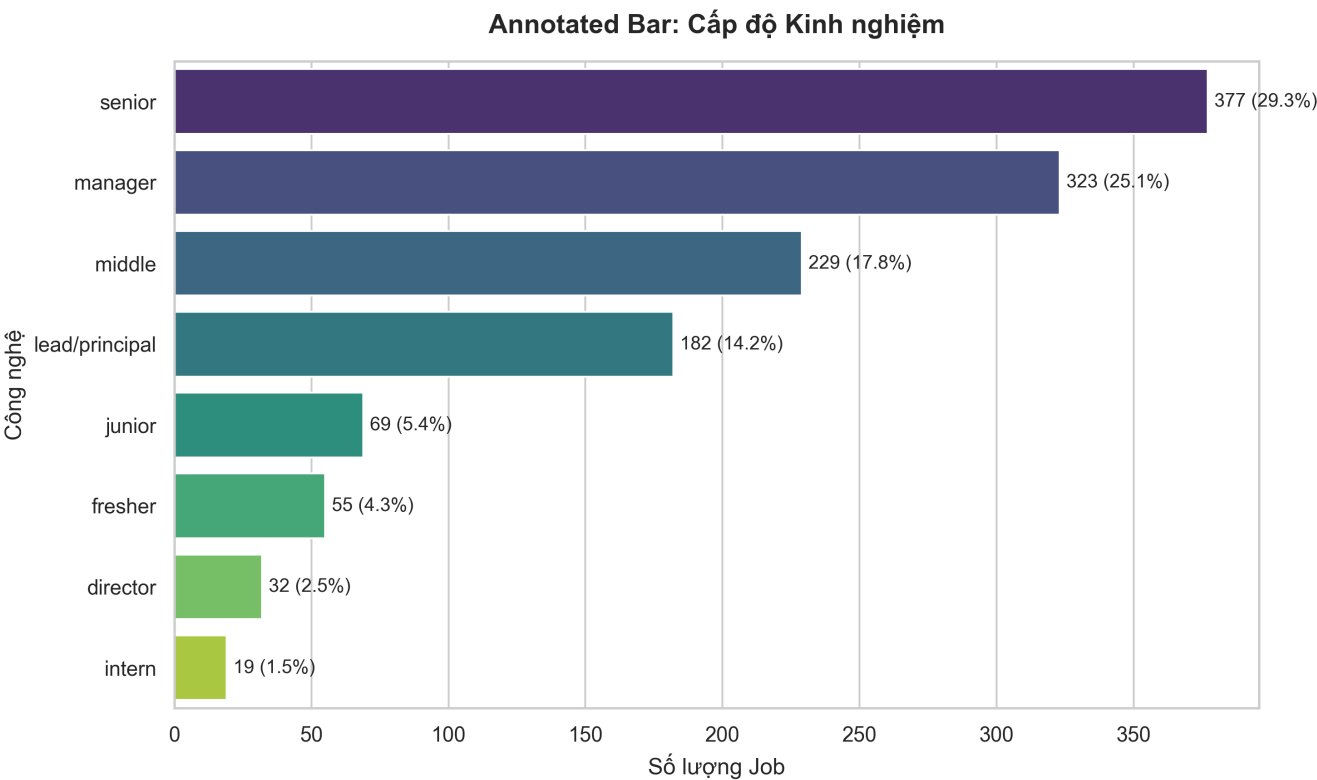


Nhận xét: Software Engineering vẫn là nhóm nhu cầu lớn nhất, chiếm gần một nửa tổng số JD. Tuy nhiên, các nhóm AI/ML, Data Engineering, Data Science và Data Analysis cũng xuất hiện với tỷ lệ đáng kể, cho thấy thị trường đang dịch chuyển mạnh sang dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

3.2. Nhu cầu theo cấp độ kinh nghiệm

Cấp độ	Số JD	Tỷ lệ trên tổng JD
Senior	377	45.04%
Manager	323	38.59%

Cấp độ	Số JD	Tỷ lệ trên tổng JD
Middle	229	27.36%
Lead/Principal	182	21.74%
Junior	69	8.24%
Fresher	55	6.57%
Director	32	3.82%
Intern	19	2.27%

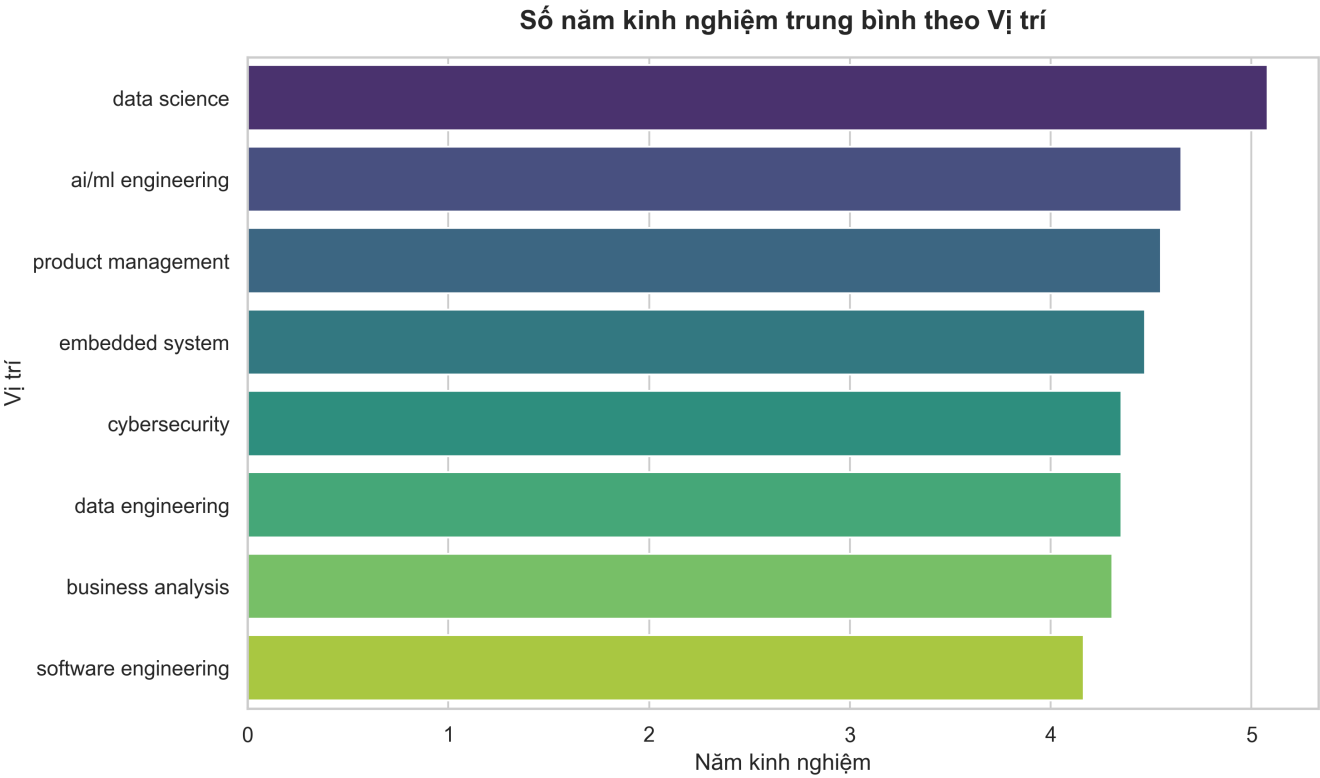


Nhận xét: Thị trường ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, đặc biệt là senior, middle, lead và các vai trò quản lý. Điều này cho thấy doanh nghiệp cần người có thể tham gia dự án nhanh, ít cần đào tạo lại từ đầu. Đây là một thách thức lớn cho sinh viên mới ra trường nếu chỉ có kiến thức lý thuyết.

3.3. Số năm kinh nghiệm trung bình theo nhóm vị trí

Nhóm vị trí	Số JD có năm KN	Năm KN trung bình	Trung vị
Data Science	113	5.08	4.0
AI/ML Engineering	201	4.65	4.0
Product Management	20	4.55	5.0
Embedded System	51	4.47	3.0
Data Engineering	156	4.35	4.0
Cybersecurity	68	4.35	5.0

Nhóm vị trí	Số JD có năm KN	Năm KN trung bình	Trung vị
Business Analysis	143	4.31	4.0
Software Engineering	308	4.17	3.0
DevOps/SRE	56	4.12	4.0
Project Management	35	4.00	5.0

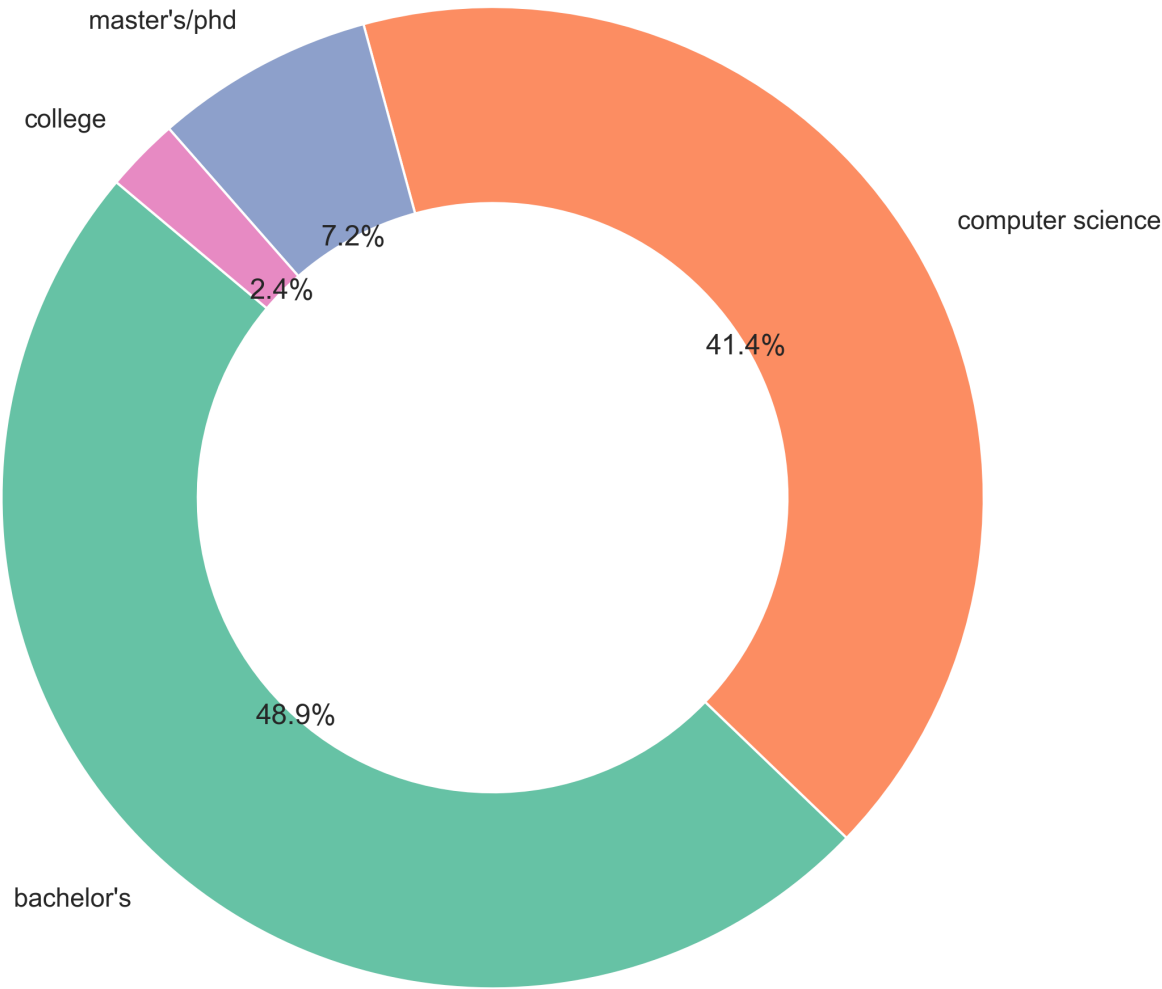


Nhận xét: Data Science là nhóm có yêu cầu kinh nghiệm trung bình cao nhất trong dữ liệu, khoảng 5.08 năm. AI/ML, Data Engineering, Cybersecurity và BA cũng yêu cầu kinh nghiệm tương đối cao. Điều này cho thấy các lĩnh vực mới không chỉ cần biết công cụ, mà cần nền tảng, khả năng phân tích và kinh nghiệm xử lý bài toán thực tế.

3.4. Yêu cầu học vấn

Yêu cầu học vấn	Số JD	Tỷ lệ trên tổng JD
Bachelor's	522	62.37%
Computer Science	442	52.81%
Master's/PhD	77	9.20%
College	26	3.11%

Yêu cầu Bằng cấp / Học vấn (Education)



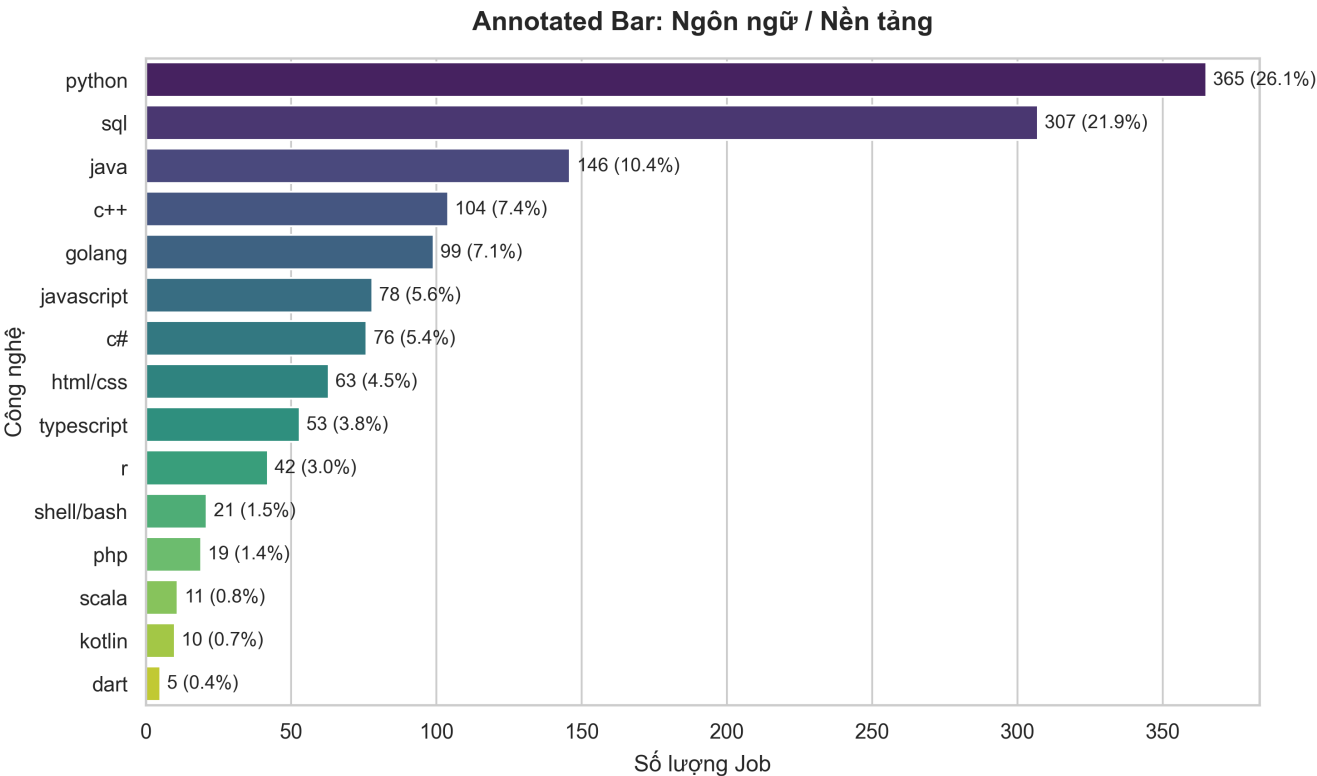
Nhận xét: Dù IT là ngành coi trọng năng lực thực hành, bằng cử nhân và nền tảng Computer Science vẫn xuất hiện nhiều trong JD. Bằng cấp không thay thế được kỹ năng, nhưng vẫn là điều kiện lọc quan trọng ở nhiều doanh nghiệp.

4. Nhu cầu kỹ năng kỹ thuật

4.1. Ngôn ngữ lập trình và nền tảng

Ngôn ngữ/nền tảng	Số JD	Tỷ lệ trên tổng JD
Python	365	43.61%
SQL	307	36.68%
Java	146	17.44%

Ngôn ngữ/nền tảng	Số JD	Tỷ lệ trên tổng JD
C++	104	12.43%
Golang	99	11.83%
JavaScript	78	9.32%
C#	76	9.08%
HTML/CSS	63	7.53%
TypeScript	53	6.33%
R	42	5.02%



Nhận xét: Python và SQL dẫn đầu, phản ánh nhu cầu mạnh ở cả backend, data, AI và phân tích dữ liệu. Java, C++, Golang, JavaScript/C# vẫn quan trọng trong phát triển phần mềm doanh nghiệp. Sinh viên không nên chỉ học một ngôn ngữ ở mức cú pháp, mà cần biết dùng ngôn ngữ đó để xây dựng sản phẩm hoàn chỉnh.

4.2. Framework và công nghệ phát triển phần mềm

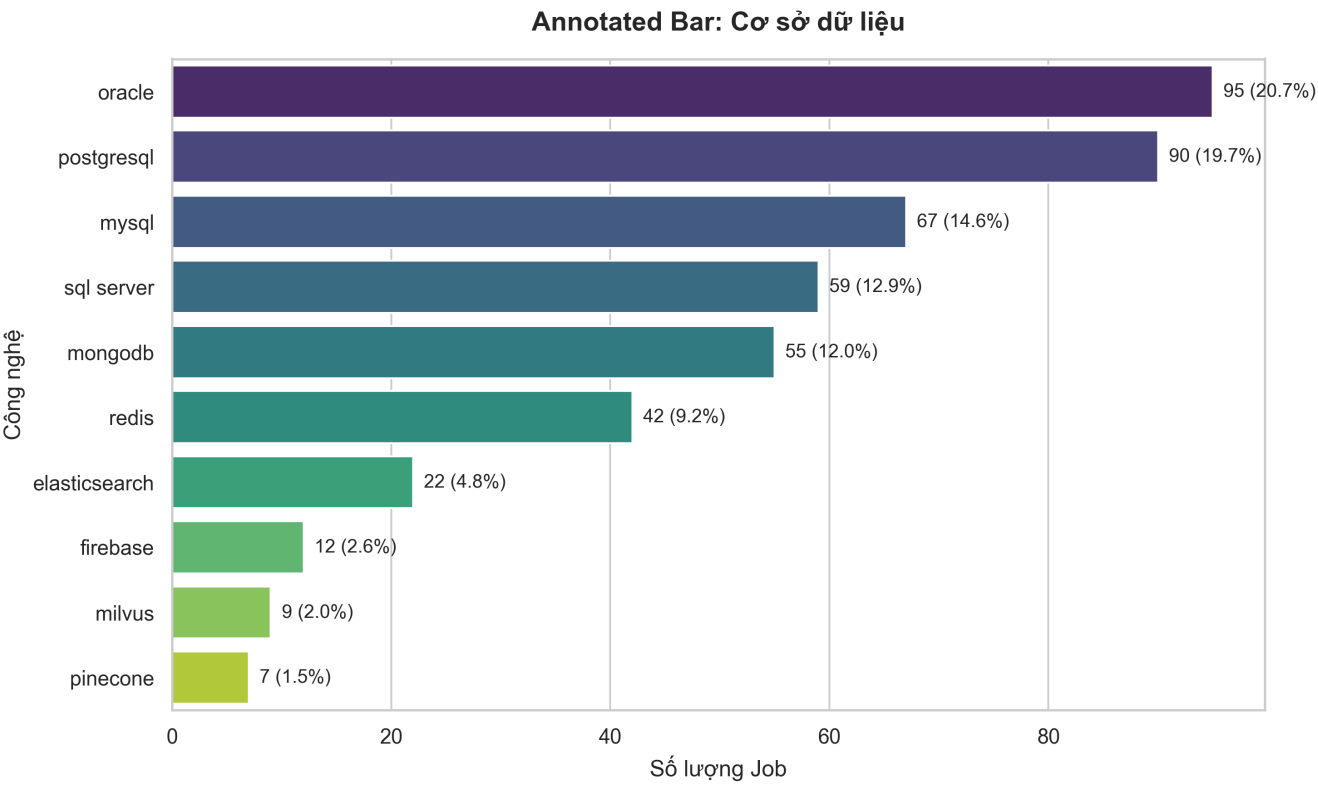
Framework/công nghệ	Số JD	Tỷ lệ trên tổng JD
React	76	9.08%
.NET	72	8.60%
Node.js	45	5.38%
LangChain	42	5.02%
Spring Boot	39	4.66%

Framework/công nghệ	Số JD	Tỷ lệ trên tổng JD
Angular	29	3.46%
Spring	26	3.11%
LangGraph	25	2.99%
FastAPI	23	2.75%
Vue.js	23	2.75%

Nhận xét: React, .NET, Node.js và Spring Boot là các công nghệ phổ biến trong phát triển sản phẩm. LangChain và LangGraph xuất hiện trong nhóm đầu cho thấy nhu cầu liên quan LLM/RAG đang tăng. Với sinh viên, cách học phù hợp là chọn một stack chính và làm sâu thay vì học quá nhiều framework rời rạc.

4.3. Database

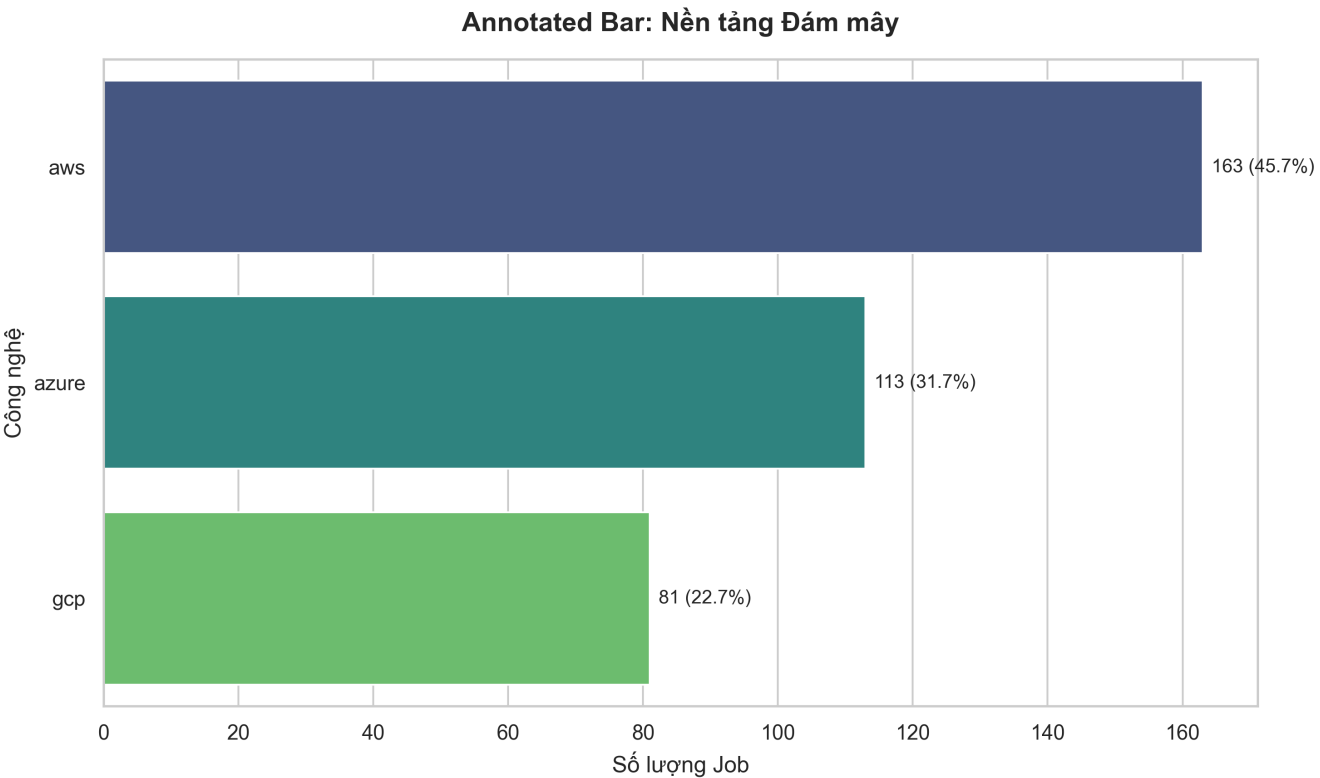
Database	Số JD	Tỷ lệ trên tổng JD
Oracle	95	11.35%
PostgreSQL	90	10.75%
MySQL	67	8.00%
SQL Server	59	7.05%
MongoDB	55	6.57%
Redis	42	5.02%
Elasticsearch	22	2.63%
Firebase	12	1.43%
Milvus	9	1.08%
Pinecone	7	0.84%



Nhận xét: SQL vẫn là năng lực nền tảng quan trọng. Oracle, PostgreSQL, MySQL và SQL Server xuất hiện nhiều, cho thấy doanh nghiệp vẫn dựa nhiều vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. MongoDB, Redis, Elasticsearch và vector database như Milvus/Pinecone xuất hiện trong các bài toán hiện đại hơn.

4.4. Cloud

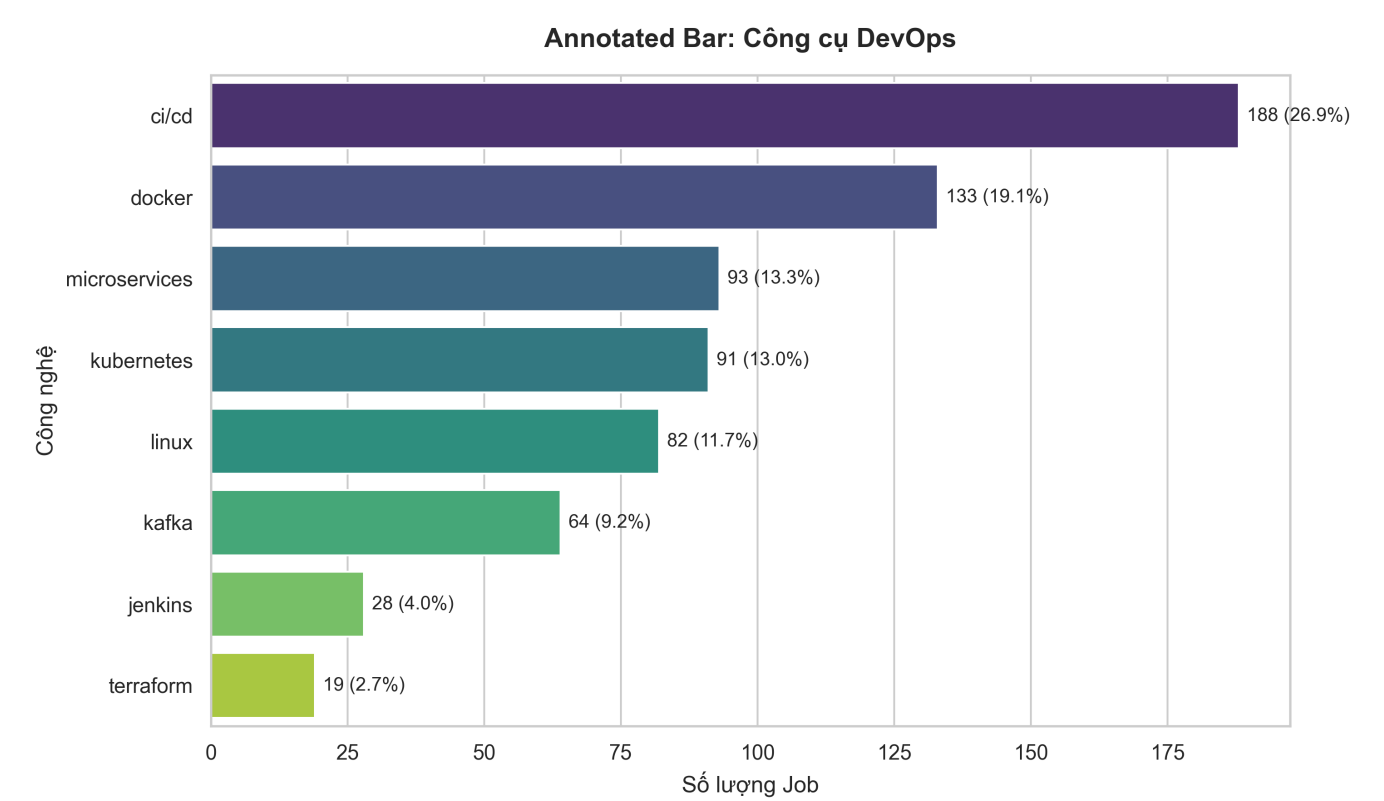
Cloud	Số JD	Tỷ lệ trên tổng JD
AWS	163	19.47%
Azure	113	13.50%
GCP	81	9.68%



Nhận xét: AWS dẫn đầu trong dữ liệu, tiếp theo là Azure và GCP. Sinh viên không nhất thiết phải học sâu cả ba nền tảng, nhưng cần hiểu khái niệm cơ bản về deploy, storage, compute, database managed service, networking và bảo mật trên cloud.

4.5. DevOps và hạ tầng

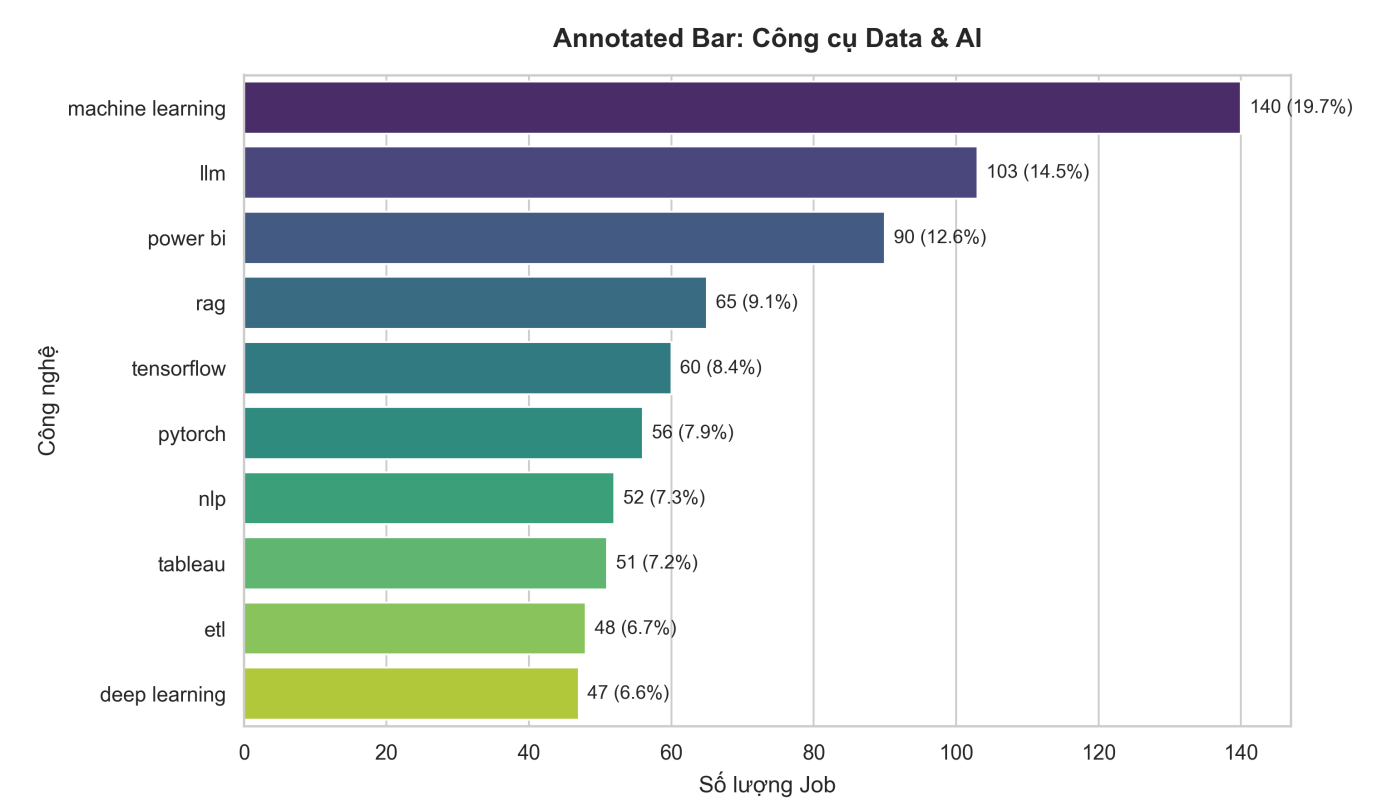
Công cụ/kỹ năng	Số JD	Tỷ lệ trên tổng JD
CI/CD	188	22.46%
Docker	133	15.89%
Microservices	93	11.11%
Kubernetes	91	10.87%
Linux	82	9.80%
Kafka	64	7.65%
Jenkins	28	3.35%
Terraform	19	2.27%
RabbitMQ	17	2.03%
Nginx	5	0.60%



Nhận xét: CI/CD, Docker, Microservices, Kubernetes và Linux cho thấy doanh nghiệp không chỉ cần người biết code, mà cần người hiểu cách đưa phần mềm vào môi trường vận hành. Với sinh viên, tối thiểu nên biết Git, Docker, cách deploy một ứng dụng và đọc log khi có lỗi.

4.6. Data/AI

Kỹ năng Data/AI	Số JD	Tỷ lệ trên tổng JD
Machine Learning	140	16.73%
LLM	103	12.31%
Power BI	90	10.75%
RAG	65	7.77%
TensorFlow	60	7.17%
PyTorch	56	6.69%
NLP	52	6.21%
Tableau	51	6.09%
ETL	48	5.73%
Deep Learning	47	5.62%

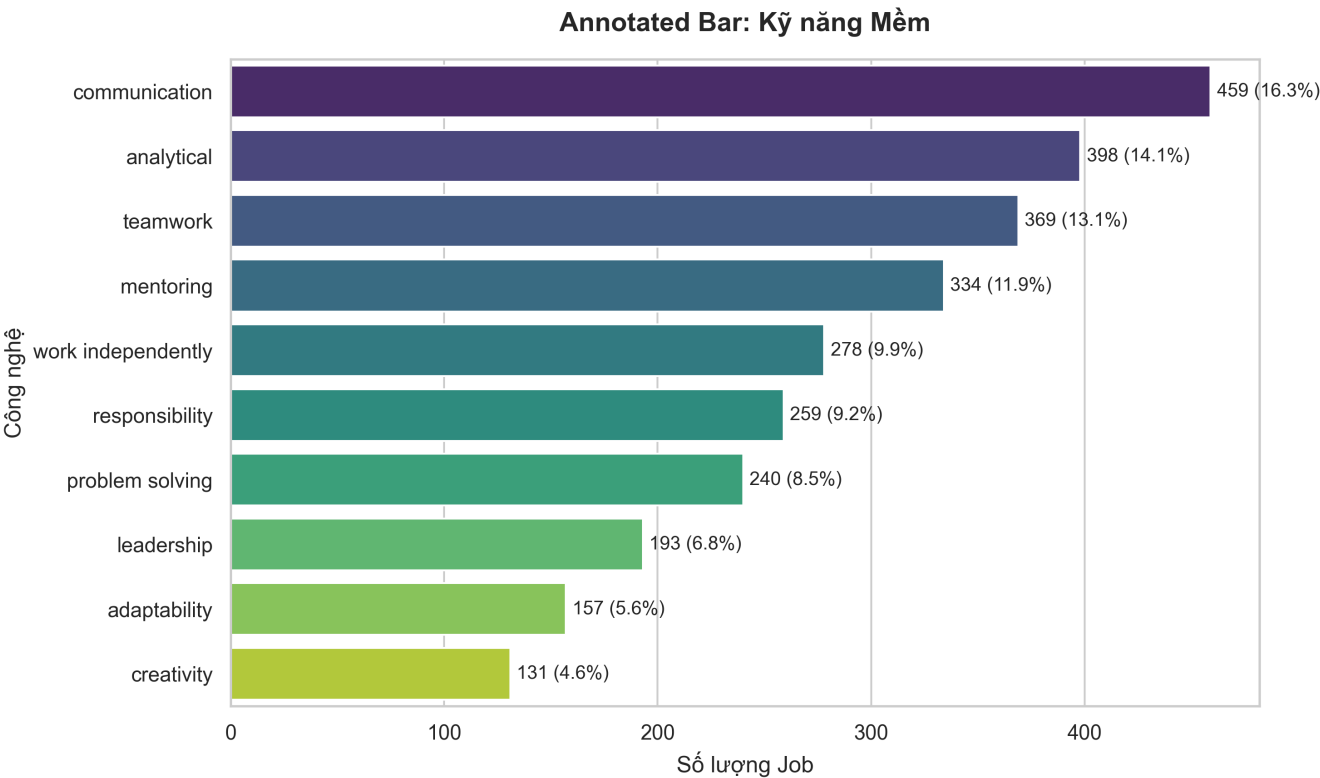


Nhận xét: Machine Learning, LLM, RAG và các công cụ BI xuất hiện rõ trong JD. Điều này phù hợp với xu hướng thị trường từ các báo cáo TopDev và ITviec. Tuy nhiên, AI/Data không chỉ là dùng model có sẵn; sinh viên cần nền tảng Python, SQL, xác suất thống kê, đánh giá mô hình, xử lý dữ liệu và tư duy sản phẩm.

5. Kỹ năng mềm, ngoại ngữ và phong cách làm việc

5.1. Kỹ năng mềm

Kỹ năng mềm	Số JD	Tỷ lệ trên tổng JD
Communication	459	54.84%
Analytical	398	47.55%
Teamwork	369	44.09%
Mentoring	334	39.90%
Work Independently	278	33.21%
Responsibility	259	30.94%
Problem Solving	240	28.67%
Leadership	193	23.06%
Adaptability	157	18.76%
Creativity	131	15.65%

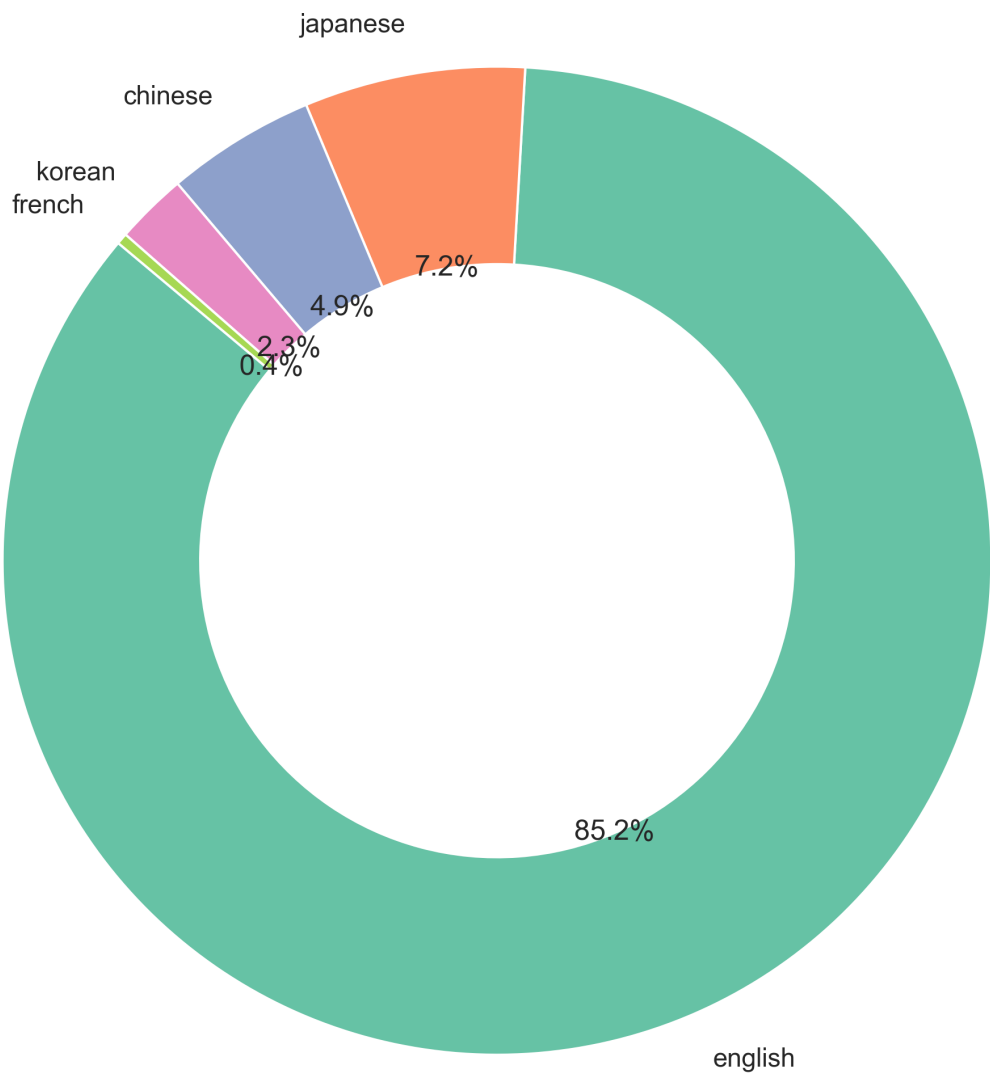


Nhận xét: Communication, Analytical, Teamwork và Problem Solving là các kỹ năng nổi bật. Điều này cho thấy doanh nghiệp đánh giá cao khả năng trao đổi, phân tích yêu cầu, phối hợp với nhóm và tự giải quyết vấn đề, không chỉ khả năng viết code.

5.2. Ngoại ngữ

Ngoại ngữ	Số JD	Tỷ lệ trên tổng JD
English	472	56.39%
Japanese	40	4.78%
Chinese	27	3.23%
Korean	13	1.55%
French	2	0.24%

Yêu cầu Ngoại ngữ (Language Requirements)



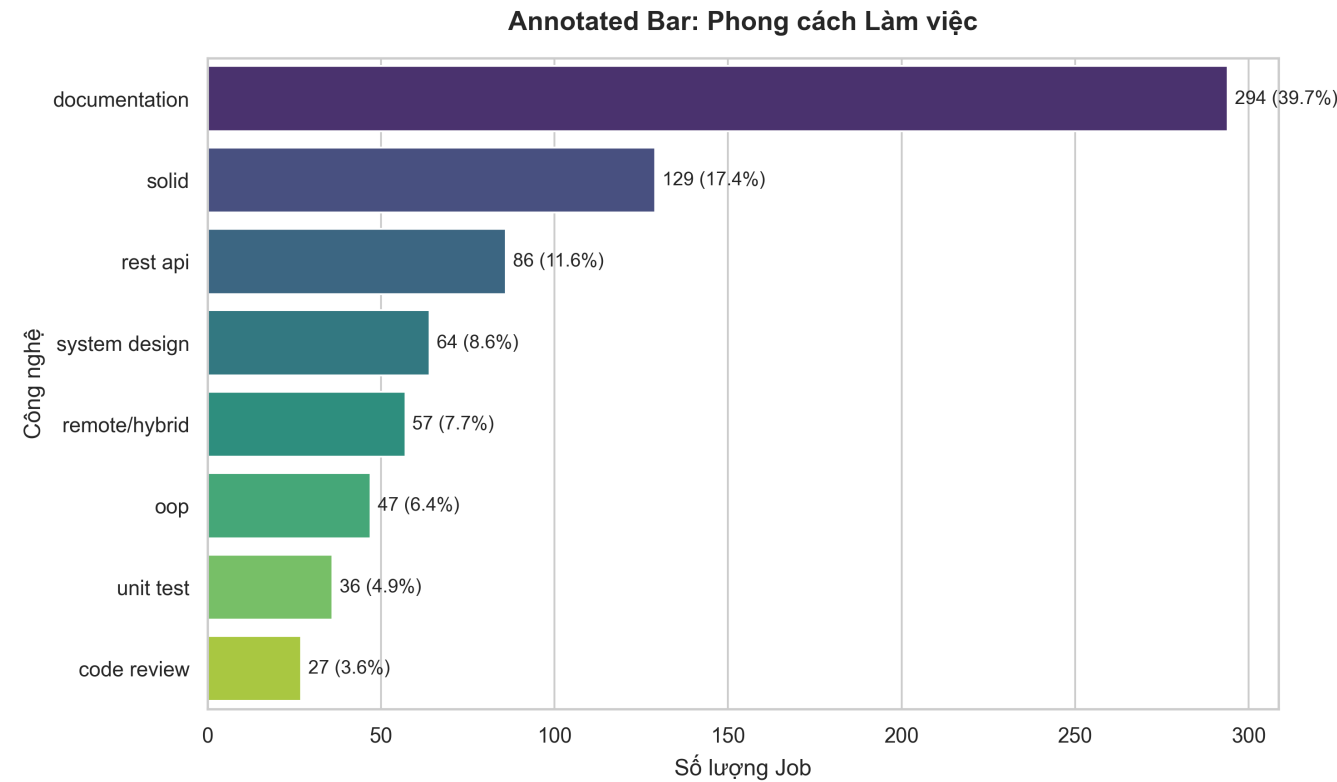
Nhận xét: English là ngoại ngữ quan trọng nhất. Trong ngành IT, tiếng Anh không chỉ dùng để giao tiếp mà còn để đọc tài liệu, viết issue, hiểu log, đọc API docs, viết báo cáo kỹ thuật và làm việc với khách hàng/quản lý nước ngoài.

5.3. Phương pháp và phong cách làm việc

Phương pháp	Số JD	Tỷ lệ trên tổng JD
DevOps	115	13.74%
Agile	101	12.07%
SDLC	44	5.26%
Scrum	36	4.30%
SAFe	16	1.91%

Phương pháp	Số JD	Tỷ lệ trên tổng JD
DDD	9	1.08%
Waterfall	9	1.08%
Kanban	3	0.36%
Lean	1	0.12%

Phong cách/quy trình	Số JD	Tỷ lệ trên tổng JD
Documentation	294	35.13%
SOLID	129	15.41%
REST API	86	10.27%
System Design	64	7.65%
Remote/Hybrid	57	6.81%
OOP	47	5.62%
Unit Test	36	4.30%
Code Review	27	3.23%
GraphQL	23	2.75%
Clean Code	17	2.03%



Nhận xét: Documentation, SOLID, REST API, System Design, Unit Test và Code Review là các tín hiệu rõ ràng cho thấy doanh nghiệp cần ứng viên hiểu quy trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp. Sinh viên nên tập

thói quen viết tài liệu, tạo pull request, review code và test ngay từ project cá nhân/đồ án nhóm.

6. Nhận định từ các báo cáo thị trường tuyển dụng IT

6.1. Thị trường IT Việt Nam vẫn tăng trưởng nhưng tiêu chuẩn cao hơn

Theo TopDev, thị trường công nghệ Việt Nam tiếp tục được thúc đẩy bởi chuyển đổi số, đầu tư nước ngoài và sự mở rộng của các trung tâm R&D. Các lĩnh vực nổi bật gồm AI, Big Data, Cloud Computing, Cybersecurity và phát triển phần mềm doanh nghiệp.

TopDev cũng nhấn mạnh tình trạng thiếu hụt nhân lực công nghệ có kỹ năng chuyên sâu. Một con số đáng chú ý là Việt Nam cần bổ sung khoảng 500.000 lao động công nghệ đến năm 2025 để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ý nghĩa: cơ hội việc làm vẫn lớn, nhưng thị trường cần người làm được việc thật, không chỉ biết kiến thức cơ bản.

6.2. Doanh nghiệp ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực chiến

Báo cáo ITviec và dữ liệu JD đều cho thấy nhu cầu tập trung vào backend/full-stack, frontend, testing, cloud/devops, data/AI và security. Các vị trí này yêu cầu ứng viên có khả năng tham gia dự án thực tế, hiểu công cụ và quy trình phát triển sản phẩm.

Ý nghĩa: portfolio, project end-to-end, kinh nghiệm thực tập và khả năng trình bày sản phẩm trở thành lợi thế quan trọng với sinh viên.

6.3. AI là kỹ năng hỗ trợ công việc, không chỉ là chuyên ngành riêng

Theo bài tổng hợp từ ITviec, khoảng 68.5% lập trình viên sử dụng AI để hỗ trợ hoàn thành code. TopDev cũng xem AI, Big Data và Cloud là các nhóm công nghệ có nhu cầu tăng mạnh.

Tuy nhiên, doanh nghiệp không chỉ cần người biết dùng chatbot để sinh code. Họ cần người biết kiểm tra, debug, đánh giá rủi ro, bảo vệ dữ liệu và tích hợp AI vào bài toán thật.

6.4. Cloud, DevOps và Security trở thành năng lực nền

TopDev nhấn mạnh nhu cầu Cloud Computing và Cybersecurity. Các bài tổng hợp từ ITviec cũng ghi nhận các vị trí Cloud Engineer, AI/Blockchain Engineer và Security Engineer có mức lương cạnh tranh.

Ví dụ, bản tổng hợp ITviec ghi nhận Security Engineer có mức lương trung bình khoảng 60.6 triệu VND/tháng với khoảng 8 năm kinh nghiệm; Cloud Engineer khoảng 29.2 triệu VND/tháng với khoảng 3 năm kinh nghiệm.

Ý nghĩa: ngay cả sinh viên theo hướng Software Engineer cũng nên có kiến thức nền về cloud, Docker, CI/CD, bảo mật API và vận hành hệ thống.

6.5. Tiếng Anh và kỹ năng mềm là yêu cầu quan trọng

Theo Talent Guide 2024 của Navigos Group/VietnamWorks, các kỹ năng cần phát triển nổi bật gồm:

- Ngoại ngữ: khoảng 55.1%.
- Tư duy phân tích/tư duy phản biện: khoảng 55.1%.

- Tư duy sáng tạo: khoảng 48.2%.
 - Giải quyết vấn đề: khoảng 42.2%.
- Theo bài tổng hợp từ ITviec, tiếng Anh cũng là kỹ năng mềm được nhiều công ty ưu tiên, với tỷ lệ khoảng 40.3% công ty.
- Ý nghĩa:** kỹ năng mềm nên được rèn qua project nhóm, thuyết trình, viết tài liệu, review code và làm việc với yêu cầu chưa rõ ràng.

6.6. Thị trường tuyển dụng thận trọng hơn

- Talent Guide 2024 cho thấy năm 2023 nhiều doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi biến động kinh tế:
- Khoảng 82% doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường.
 - Khoảng 68.7% doanh nghiệp chọn cắt giảm nhân sự.
 - Khoảng 52.6% doanh nghiệp dừng tuyển dụng mới.
- Tuy vậy, thị trường vẫn có nhu cầu tuyển dụng, nhưng chọn lọc hơn. Ứng viên cần chứng minh năng lực bằng sản phẩm, kinh nghiệm thực hành và khả năng thích nghi.

7. Đối chiếu dữ liệu JD với báo cáo thị trường

Nhóm nhu cầu	Kết quả từ JD đã cào	Kết quả từ báo cáo thị trường	Kết luận
Software Engineering	396 JD, chiếm 47.31%, là nhóm lớn nhất	ITviec ghi nhận backend/full-stack, frontend, testing là các nhóm kỹ năng tuyển dụng quan trọng	Sinh viên nên ưu tiên một stack phát triển phần mềm hoàn chỉnh
Data/AI	Machine Learning, LLM, Power BI, RAG, TensorFlow xuất hiện rõ	TopDev và Navigos nhấn mạnh AI, phân tích dữ liệu là vị trí mới nổi	Nên học Data/AI trên nền tảng Python, SQL, thống kê và project thực tế
Cloud/DevOps	CI/CD, Docker, Microservices, Kubernetes, AWS/Azure/GCP xuất hiện nhiều	TopDev nhấn mạnh Cloud Computing; ITviec ghi nhận Cloud Engineer là vị trí mới nổi	Dev hiện đại cần biết triển khai và vận hành cơ bản
Security	Cybersecurity có 91 JD, chiếm 10.87%	TopDev nhấn mạnh Cybersecurity; ITviec ghi nhận Security Engineer có lương cao	Sinh viên cần học bảo mật nền tảng dù không theo chuyên ngành Security
Kỹ năng mềm	Communication 54.84%, Analytical 47.55%, Teamwork 44.09%	Navigos/VietnamWorks nhấn mạnh ngoại ngữ, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề	Kỹ năng mềm phải được rèn trong project và môi trường nhóm

Nhóm nhu cầu	Kết quả từ JD đã cào	Kết quả từ báo cáo thị trường	Kết luận
Tiếng Anh	English xuất hiện trong 472 JD, chiếm 56.39%	ITviec và Navigos đều xem tiếng Anh/ngoại ngữ là kỹ năng quan trọng	Tiếng Anh là năng lực làm việc, không chỉ là môn học

8. Gap chính của sinh viên so với nhu cầu doanh nghiệp

8.1. Biết kiến thức rời rạc nhưng thiếu năng lực tạo sản phẩm

Sinh viên thường học nhiều môn riêng lẻ như lập trình, cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, mạng máy tính. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần người biết kết nối các phần này thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Gap: thiếu tư duy end-to-end.

Ví dụ: biết SQL nhưng chưa từng thiết kế schema cho một web app thật; biết Python nhưng chưa từng viết API, xử lý lỗi, logging, deploy.

8.2. Thiếu kinh nghiệm với quy trình làm việc thật

Doanh nghiệp yêu cầu Git, code review, Agile/Scrum, CI/CD, task management và teamwork. Trong khi đó, nhiều sinh viên vẫn làm bài theo kiểu cá nhân, nộp file zip hoặc chỉ chạy được trên máy mình.

Gap: thiếu môi trường mô phỏng doanh nghiệp.

Ví dụ: chưa biết tạo pull request, chưa biết review code, chưa biết chia task theo sprint, chưa biết viết README để người khác chạy được project.

8.3. Học công nghệ theo trend nhưng thiếu nền tảng

AI, LLM, Cloud, Blockchain là xu hướng hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu học theo trend mà thiếu nền tảng lập trình, database, hệ điều hành, mạng, xác suất thống kê và tư duy hệ thống thì khó đi xa.

Gap: biết dùng công cụ nhưng chưa hiểu bản chất.

Ví dụ: dùng AI để sinh code nhưng không debug được; dùng model AI có sẵn nhưng không biết đánh giá dữ liệu đầu vào và đầu ra.

8.4. Tiếng Anh và giao tiếp kỹ thuật chưa đủ

Các báo cáo đều nhấn mạnh ngoại ngữ, giao tiếp và tư duy phân tích. Sinh viên có thể viết code tốt nhưng gặp khó khi đọc tài liệu, viết issue, trình bày giải pháp hoặc trao đổi với BA/QA/PM.

Gap: thiếu năng lực giao tiếp kỹ thuật.

Ví dụ: không giải thích được vì sao chọn một giải pháp, không viết được tài liệu API, không phản biện được yêu cầu chưa rõ.

9. Sinh viên nên học gì?

9.1. Nhóm nền tảng bắt buộc

- Một ngôn ngữ lập trình chính: Java, Python, JavaScript/TypeScript, C# hoặc Go.
- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật ở mức đủ để giải quyết vấn đề.
- SQL và thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Git và GitHub/GitLab.
- HTTP, REST API, authentication cơ bản.
- OOP, clean code, testing cơ bản.
- Linux command line cơ bản.
- Kiến thức bảo mật nền tảng: OWASP Top 10, bảo mật API, quản lý secret.

9.2. Nhóm kỹ năng theo hướng nghề nghiệp

Hướng nghề nghiệp	Nền học trọng tâm
Backend Engineer	Java/Spring Boot hoặc Node.js/NestJS, REST API, SQL, caching, message queue, Docker
Frontend Engineer	HTML/CSS/JavaScript, TypeScript, React/Vue, state management, UI testing, API integration
Full-stack Engineer	Một frontend framework + một backend framework + database + deploy
Data Engineer	Python, SQL nâng cao, ETL, data warehouse, Spark cơ bản, Airflow, cloud storage
Data Analyst/BI	SQL, Excel, Power BI/Tableau, thống kê mô tả, storytelling bằng dữ liệu
Data Science/AI/ML	Python, statistics, machine learning, model evaluation, TensorFlow/PyTorch, MLOps cơ bản
AI Engineer/LLM Engineer	Python, API integration, embeddings, vector database, RAG, prompt evaluation, bảo mật dữ liệu
QA/Tester	Test case design, manual testing, automation testing, API testing, Selenium/Playwright, CI
Security	Network, Linux, web security, OWASP Top 10, secure coding, log analysis, incident basics
BA	Requirement gathering, user story, BPMN/UML cơ bản, SQL cơ bản, giao tiếp và tài liệu hóa

9.3. Nhóm kỹ năng làm việc

- Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.
- Viết README, API docs, issue, pull request description.
- Giao tiếp trong nhóm.
- Phân tích yêu cầu.
- Tư duy phản biện.
- Tự học và cập nhật công nghệ.
- Nhận feedback qua code review.

10. Sinh viên nên học như thế nào?

10.1. Học theo project thay vì học từng công nghệ rời rạc

Thay vì học React, Node.js, SQL, Docker như các mảng riêng biệt, sinh viên nên làm một project tích hợp:

- Frontend hiển thị dữ liệu.
- Backend xử lý nghiệp vụ.
- Database lưu trữ.
- Authentication phân quyền.
- Test API.
- Deploy lên cloud hoặc VPS.
- Viết README và tài liệu API.

Ví dụ project phù hợp: hệ thống quản lý tuyển dụng mini, web đặt lịch, dashboard phân tích JD, app quản lý chi tiêu, hệ thống quản lý lớp học.

10.2. Học theo skill graph

```
Programming fundamentals
  ↓
Data structures + OOP
  ↓
Database + HTTP + Git
  ↓
Backend API / Frontend UI
  ↓
Testing + Docker + CI/CD
  ↓
Deploy + Monitoring + Security basics
  ↓
Specialization: AI / Data / Cloud / Security / QA / BA
```

Cách học này giúp sinh viên hiểu vì sao cần học một kỹ năng và kỹ năng đó dùng ở đâu trong sản phẩm thật.

10.3. Mỗi project nên mô phỏng quy trình doanh nghiệp

Một project tốt không chỉ là code chạy được. Nên có:

- Repository Git rõ ràng.
- Branch cho từng feature.
- Pull request hoặc merge request.
- Issue/task board.
- README hướng dẫn chạy.
- File `.env.example`.
- Test cơ bản.
- Demo hoặc link deploy.
- Báo cáo ngắn: vấn đề, giải pháp, kiến trúc, khó khăn, hướng cải tiến.

10.4. Dùng AI như trợ lý học tập, không dùng để thay thế tư duy

Sinh viên nên dùng AI để:

- Giải thích khái niệm khó.
- Gợi ý cách debug.
- Sinh test case ban đầu.
- Review README.
- Gợi ý refactor.
- Tạo outline tài liệu.

Không nên dùng AI để:

- Copy code mà không hiểu.
- Nộp project không tự làm.
- Bỏ qua debugging.
- Sinh nội dung báo cáo không kiểm chứng nguồn.
- Đưa dữ liệu nhạy cảm lên công cụ AI công khai.

11. Kết luận

Dữ liệu từ 837 JD cho thấy thị trường IT Việt Nam vẫn có nhu cầu lớn ở nhóm Software Engineering, đồng thời nhu cầu về AI/ML, Data, QA, BA, Cloud/DevOps và Security cũng rất rõ. Các kỹ năng được nhắc đến nhiều gồm Python, SQL, Java, CI/CD, Docker, Machine Learning, LLM, Power BI, AWS/Azure/GCP, Communication, Analytical, Teamwork và English.

Các báo cáo từ TopDev, ITviec và VietnamWorks/Navigos Group củng cố cùng một nhận định: thị trường vẫn cần nhân lực IT, nhưng tiêu chuẩn tuyển dụng ngày càng thực tế và chọn lọc hơn. Doanh nghiệp cần ứng viên có nền tảng tốt, biết làm sản phẩm thật, biết dùng công cụ làm việc hiện đại, có tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp kỹ thuật.

Vì vậy, sinh viên không nên chỉ học để qua môn hoặc chạy theo trend công nghệ. Cách học phù hợp hơn là học theo project, theo skill graph và theo quy trình mô phỏng doanh nghiệp. Mục tiêu cuối cùng là chứng minh năng lực bằng sản phẩm, tài liệu, quy trình làm việc và khả năng giải quyết vấn đề thực tế.

12. Nguồn tham khảo

- [TopDev Vietnam IT Market Report 2024-2025](#)
- [ITviec Vietnam IT Salary & Recruitment Market Report 2024-2025](#)
- [VietnamWorks Talent Guide 2024](#)
- [Navigos Group Talent Guide 2024](#)
- [Vietnam Investment Review summary of ITviec report](#)
- [ePlus.dev IT Salary Report summary](#)